TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

HÓA ĐẠI CƯƠNG

Chương 6: Dung dịch – Dung dịch không điện ly

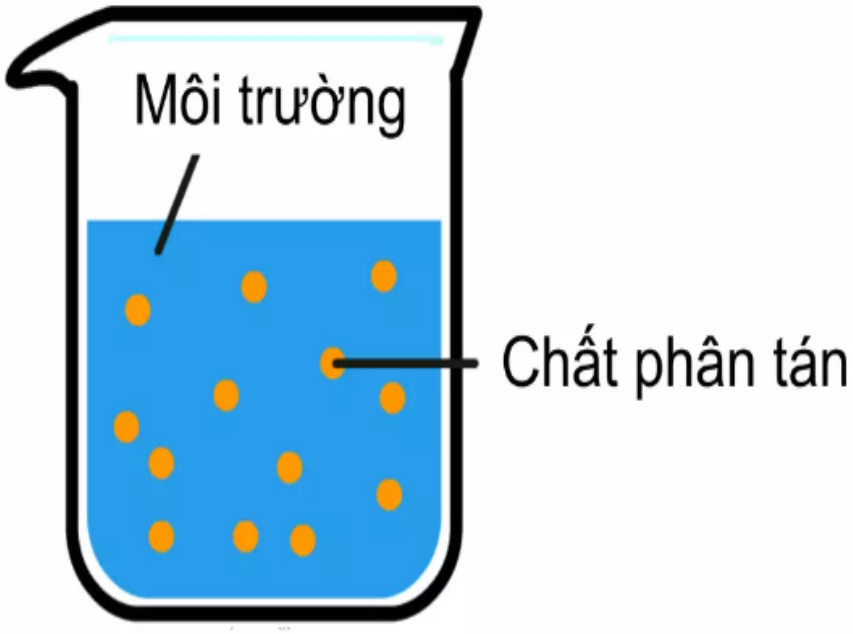
GV: Nguyễn Văn Quý

Học kỳ 1, năm học 2023-2024

NỘI DUNG CHƯƠNG 6

- Phần 1 Các hệ phân tán và dung dịch
- Phần 2 Sự tạo thành dung dịch
- Phần 3 Nồng độ dung dịch và cách biểu diễn
- Phần 4 Độ tan của các chất và các yếu tố ảnh hưởng
- Phần 5 Dung dịch chất không điện ly và các tính chất

1.1. Giới thiệu về hệ phân tán



- Hệ phân tán là hệ trong đó có một chất (chất bị phân tán) phân bố vào một chất khác (môi trường phân tán) dưới dạng những hạt có kích thước nhỏ.

✓ Hệ phân tán thô.

✓ Hệ phân tán cao.

✓ Hệ dung dịch thực (cỡ phân tử hay ion).

1.1. Giới thiệu về hệ phân tán

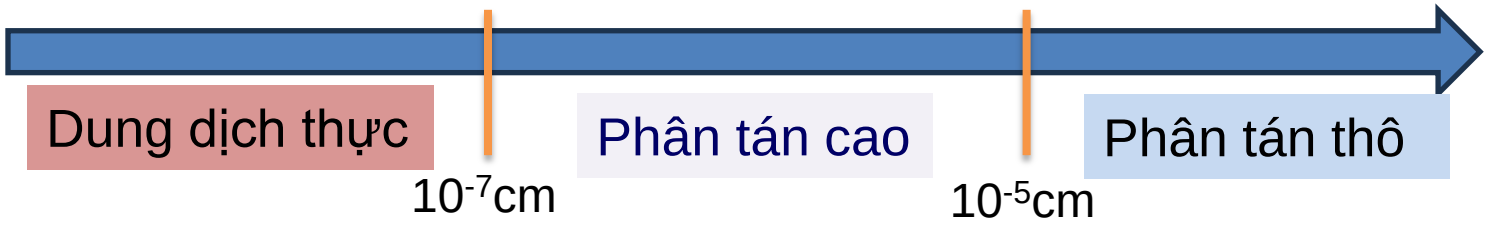
- Hệ phân tán thô (hay thể lơ lửng) → Hệ không bền

Hệ vi dị thể. Ví dụ: hệ huyền phù đất sét/nước, hệ nhũ tương sữa, …

- Hệ phân tán cao (hệ keo) → Hệ không bền

Hệ siêu vi dị thể. Ví dụ: sương mù (L–K), khói (R–K)

- Hệ dung dịch thực (cỡ phân tử/ion) → Hệ bền



1.2. Dung dịch và dung môi

Dung dịch là hệ đồng thể gồm 2 hay nhiều chất mà thành phần của chúng có thể thay đổi trong một giới hạn rộng.

Chất tan + **Dung môi** → **Dung dịch**

- ✓ Là chất không thay đổi *trạng thái tập hợp* khi tạo thành dung dịch

- ✓ Nếu hai chất có cùng trạng thái tập hợp thì dung môi được xem là *chất có lượng nhiều hơn*

- ✓ Dung dịch rắn
- ✓ Dung dịch lỏng
- ✓ Dung dịch khí

Theo định luật bảo toàn khối lượng

$$m_{dung\ dịch} = m_{dung\ môi} + m_{chất\ tan}$$

2. Sự tạo thành dung dịch

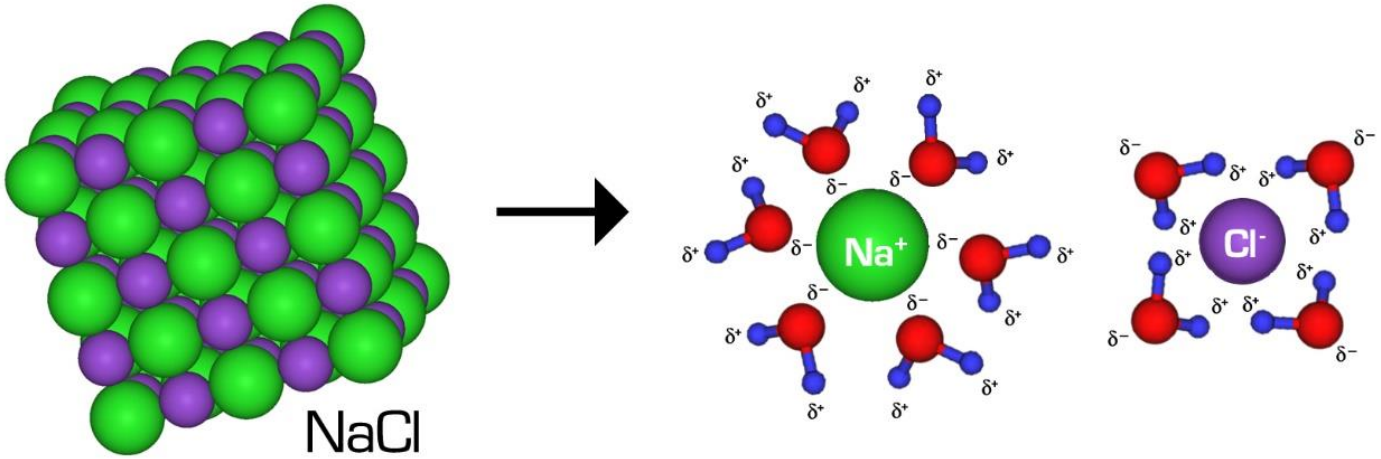
Cơ chế tạo thành dung dịch

- Quá trình vật lý (*quá trình chuyển pha*): là quá trình phá vỡ mạng tinh thể chất tan và phân bố các tiểu phân chất tan tạo thành trong dung môi.

- Quá trình hóa học (*quá trình solvat hóa*): là quá trình tương tác giữa các tiểu phân chất tan tạo thành và dung môi. Nếu dung môi là nước gọi là quá trình *hydrat hóa*.

Ví dụ: hòa tan NaCl vào nước, sẽ xảy ra quá trình vật lý (chuyển pha) sẽ tạo thành các ion Na^+ và Cl^-, sau đó các tiểu phân này sẽ tương tác với H_2O tạo thành các ion hydrat như $Na^+.6H_2O$.

2. Sự tạo thành dung dịch



Quá trình hòa tan và quá trình cân bằng hòa tan

Hai quá trình xảy ra khi hòa tan chất rắn trong chất lỏng tạo thành dung dịch lỏng.

Quá trình hòa tan: Các tiểu phân ở bề mặt tinh thể xảy ra tương tác với các phân tử nước. Sẽ tách ra khỏi bề mặt và khuếch tán vào nước dưới dạng hydrat $A.nH_2O$.

Quá trình kết tủa: các tiểu phân chất tan trong dung dịch bị giữ lại tại bề mặt tinh thể. (Chất tan kết tinh, tách ra khỏi dung dịch và bắt đầu xuất hiện tinh thể chất tan)

$$\text{Tinh thể chất A} \underset{\text{kết tủa}}{\overset{\text{tách}}{\rightleftharpoons}} A \cdot nH_2O\ (dd)$$

Khi tốc độ của hai quá trình này bằng nhau thì hệ đạt được cân bằng.

Quá trình hòa tan và quá trình cân bằng hòa tan

- Quá trình hòa tan tự xảy ra ($\Delta G<0$) và có thể là "thu nhiệt" hay "tỏa nhiệt" tùy thuộc vào quá trình chuyển pha (vật lý) (thu nhiệt) hay quá trình solvat hóa (hóa học) (tỏa nhiệt) chiếm ưu thế.

$$\Delta H_{ht} = \Delta H_{cp} + \Delta H_s$$

- Định nghĩa: Nhiệt hòa tan là lượng nhiệt thu vào hay phát ra khi hòa tan một mol chất tan.

<u>VD:</u>

✓ Quá trình hòa tan NH_4NO_3 là quá trình thu nhiệt ($\Delta H^o = +25{,}10$ kJ)

✓ Quá trình hòa tan KOH là quá trình tỏa nhiệt ($\Delta H^o = -54{,}39$ kJ)

3. Nồng độ dung dịch và cách biểu diễn

Nồng độ dung dịch là lượng chất tan trong một lượng hay một thể tích nhất định của dung dịch hoặc dung môi.

- Nồng độ phần trăm (C%)
- Nồng độ mol (C_M)
- Nồng độ molan (C_m)
- Nồng độ phần mol (N_i, hay X_i)
- Nồng độ đương lương gam (C_N)

X_i: đọc là chi

Nồng độ phần trăm (C%)

Cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch

$$C\% = \frac{a}{a+b}.100\% \ (\%)$$

a : khối lượng chất tan (g)

b : khối lượng dung môi (g)

Dung dịch NaCl 30% → 100g dd NaCl

- 30 gam NaCl nguyên chất
- 70 gam H_2O

Công thức liên hệ:

$$C\% = \frac{C_M.M}{10.d}$$

M : KLPT chất tan (g/mol)

d : KL riêng dung dịch (g/mL)

Nồng độ mol (C_M)

Cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch

$$C_M = \frac{a}{M.V}\ (mol/L, hay\ M)$$

a : khối lượng chất tan (g)

M : KLPT chất tan (g/mol)

V : thể tích dung dịch (L)

VD: Hòa tan 5,85 gam NaCl vào nước được 1 lít dung dịch. Tính nồng độ mol/l của dung dịch.

$$C_M = \frac{a}{M.V} = \frac{5{,}85}{58{,}5.1} = 0{,}1M$$

Công thức liên hệ:

$$C_M = \frac{C\%.d.10}{M}$$

Nồng độ molan (C_m)

Cho biết số mol chất tan có trong 1000g dung môi

$$C_m = \frac{a.1000}{M.b} \ (m, hay\ mol/kg)$$

a : khối lượng chất tan (g)

M : KLPT chất tan (g/mol)

b : khối lượng dung môi (g)

Ví dụ 1: Hòa tan 5,85 gam NaCl trong 100 gam H_2O. Tính C_m của NaCl?

$$C_m = \frac{a.1000}{M.b} = \frac{5{,}85.1000}{58{,}5.100} = 1\ m\ hay\ 1\ mol/kg$$

Ví dụ 2: Viết biểu thức tính nồng độ molan của dung dịch NaCl X%.

$$C_m = \frac{a.1000}{M.b} = \frac{X.1000}{58{,}5.(100 - X)}$$

Nồng độ phần mol (N_i)

Cho biết tỉ số giữa số mol của một chất trên tổng số mol của các chất trong dung dịch (hay hỗn hợp)

$$N_A = \frac{n_A}{n_A + n_B} \; ; N_B = \frac{n_B}{n_A + n_B}$$

$$N_A + N_B = 1$$

A + B → dung dịch

n_A : số mol chất A

n_B : số mol chất B

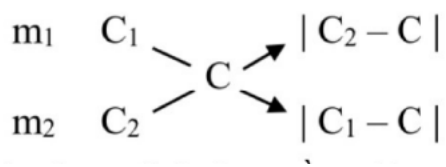
VD: Tính nồng độ phần mol của các chất trong dung dịch Ethanol 25%.

$$N_{H_2O} = \frac{n_{H_2O}}{n_{H_2O} + n_{Ethanol}} = \frac{75/18}{75/18 + 25/46} = 0{,}88$$

$$N_{Ethanol} = 1 - 0{,}88 = 0{,}12$$

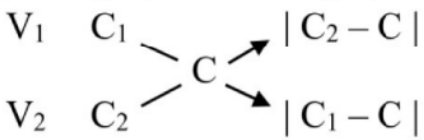
Pha trộn dung dịch theo phương pháp đường chéo

Theo nồng độ phần trăm (C%):



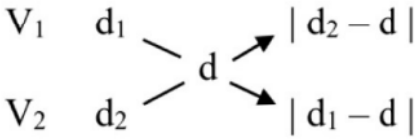
$$\rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{|C_2 - C|}{|C_1 - C|}$$

Theo nồng độ mol (C_M):



$$\rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{|C_2 - C|}{|C_1 - C|}$$

Theo khối lượng riêng hay tỷ trọng (d):

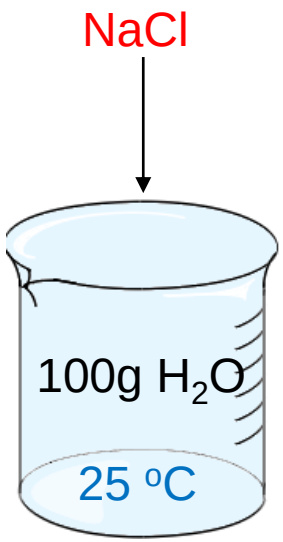


$$\rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{|d_2 - d|}{|d_1 - d|}$$

Lưu ý

- ✓ Chất rắn xem như dd có nồng độ 100%.
- ✓ Dung môi xem như dd có nồng độ 0%.

4. Độ tan và các yếu tố ảnh hưởng



10 gam	Tan hết	Dung dịch đạt trạng thái bão hòa
+ 10 gam	Tan hết	Khả năng tan là tối đa tại điều kiện đang xét
+ 15,9 gam	Tan hết	
+ 5 gam	*Có 5 gam NaCl rắn trong dung dịch*	

→ Độ tan là 35,9 gam/100 gam nước ở 25°C

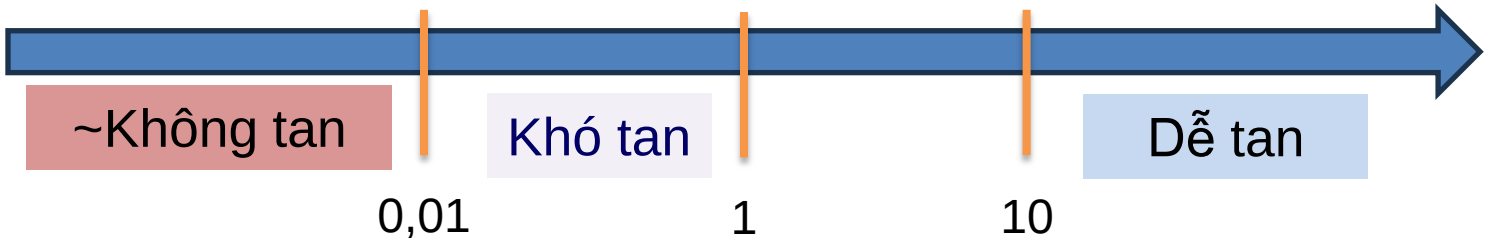
Khi quá trình hòa tan đạt trạng thái cân bằng thì dung dịch thu được sẽ chứa lượng tối đa chất tan ở những điều kiện (nhiệt độ, áp suất,…) mà xác định trạng thái cân bằng đó. Dung dịch ứng với trạng thái này được gọi là ***dung dịch bão hòa***.

4. Độ tan và các yếu tố ảnh hưởng

Độ tan (S) của một chất: là nồng độ của dung dịch bão hòa của chất đó ở điều kiện xác định.

- Đ/v chất rắn: số gam chất tan/100 gam dung môi
- Đ/v chất lỏng: số mL chất tan/100 gam dung môi
- Đ/v chất điện ly ít tan: số mol chất tan/1 L dung dịch (C_M)

❖ Đánh giá mức độ hòa tan theo S (g/100g dm):



Bài tập:

Độ tan của KNO_3 ở 60°C và ở 20°C tương ứng là 100,0 g và 31,6 g/100g nước. Hòa tan 350g KNO_3 trong 500g nước ở 60°C. Để nguội xuống 20°C. Vậy số gam kết tinh lại là bao nhiêu:

A. 190g

B. 182g

C. 192g

D. 200g

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan

1. Ảnh hưởng của bản chất chất tan và dung môi

TAN TỐT

KHÔNG TAN

KHÔNG TAN

TAN TỐT

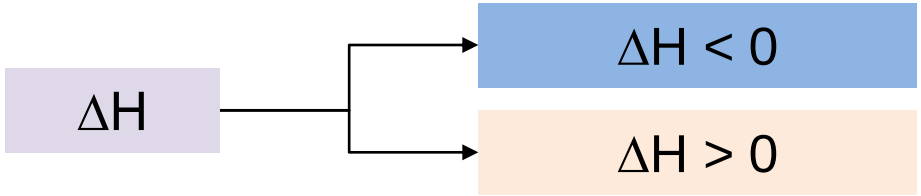
Các chất có cấu tạo phân tử giống nhau thì dễ hòa tan vào nhau.

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan

2. Ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất

Sử dụng nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier để khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất lên hiệu ứng nhiệt.

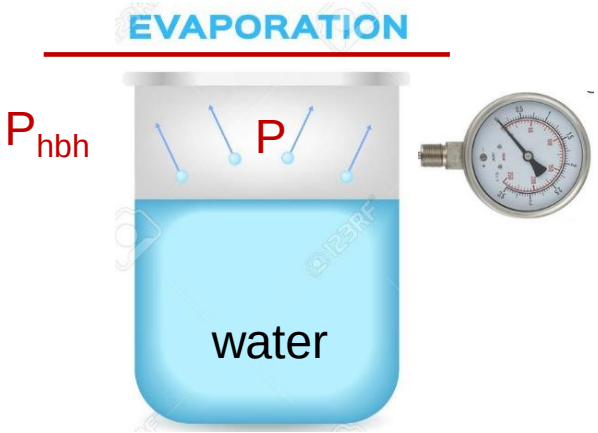
- Hòa tan khí trong lỏng $A(k) + D(l) \leftrightarrow A(dd), \Delta H < 0$
- Hòa tan lỏng trong lỏng $A(l) + D(l) \leftrightarrow A(dd), \Delta H > 0$
- Hòa tan rắn trong lỏng $A(r) + D(l) \leftrightarrow A(dd), \Delta H$???



5.1. Áp suất hơi bão hòa của dung dịch

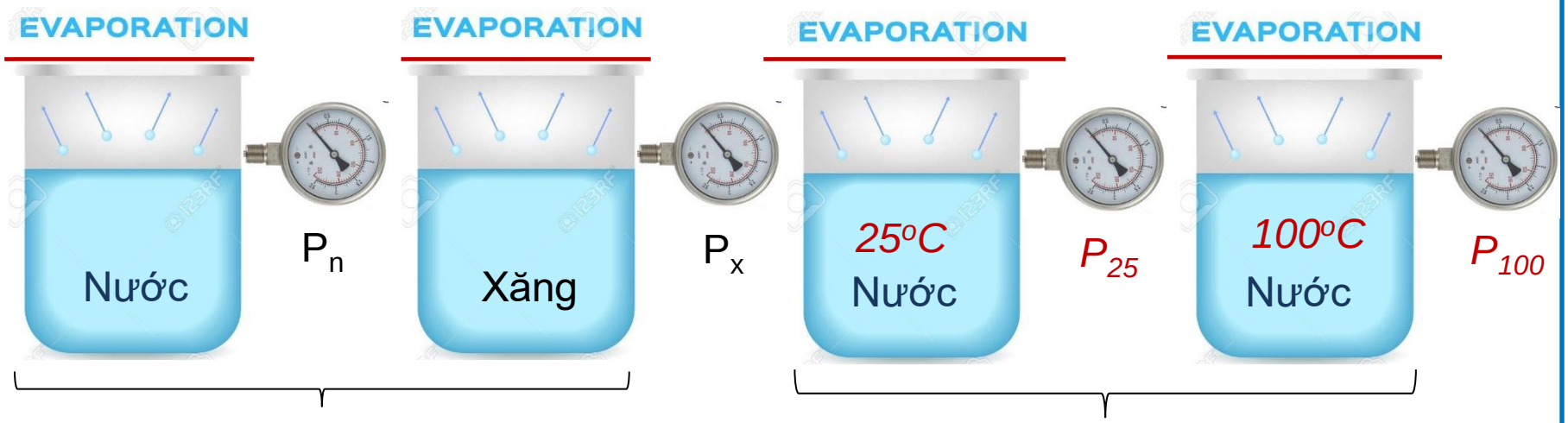
Quá trình bay hơi tự nhiên (thu nhiệt) của bất kì chất lỏng nào cũng là *quá trình thuận nghịch* vì đồng thời với nó bao giờ cũng xảy ra quá trình ngưng tụ hơi (phát nhiệt):

$$L \underset{\text{ngưng tụ, } \Delta H < 0}{\overset{\text{bay hơi, } \Delta H > 0}{\rightleftharpoons}} H$$



- Hơi tạo thành trên bề mặt chất lỏng gây ra ***áp suất hơi***.
- Khi quá trình thuận nghịch đạt cân bằng thì áp suất hơi được gọi là ***áp suất hơi bão hòa*** của chất lỏng hay dung môi nguyên chất.

5.1. Áp suất hơi bão hòa của dung dịch



$P_n < P_x$

Ở cùng nhiệt độ

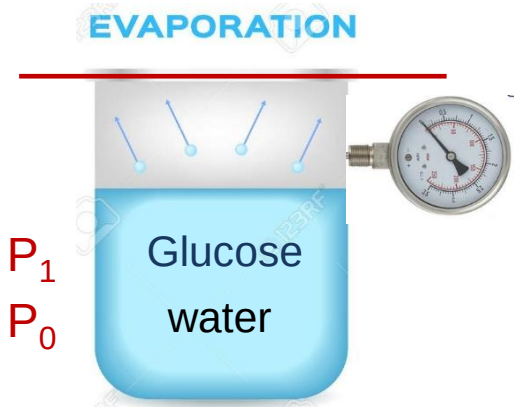
$P_{25} < P_{100}$

- Áp suất hơi bão hòa đặc trưng cho sự bay hơi của chất lỏng và có giá trị bị ảnh hưởng lớn bởi nhiệt độ (tăng khi nhiệt độ tăng).

5. Dung dịch chất không điện ly và các tính chất

5.1. Áp suất hơi bão hòa của dung dịch

- Ở cùng nhiệt độ, áp suất hơi bão hòa của dung dịch (P_1) luôn luôn nhỏ hơn áp suất hơi bão hòa của dung môi nguyên chất (P_o): $P_1 < P_o$
- **Định luật Raoult 1**: độ giảm tương đối áp suất hơi bão hòa của dung môi trong dung dịch bằng với nồng độ phần mol của chất tan.



$$N_{ct} = \frac{P_o - P_1}{P_o} = \frac{\Delta P}{P_o}$$

$$N_{dm} = \frac{P_1}{P_o}$$

- P_1 , P_o : Áp suất hơi bão hòa của dung dịch và dung môi nguyên chất (atm, hay mmHg).
- ΔP : Độ giảm áp suất hơi bão hòa của dung môi trong dung dịch (atm, hay mmHg).
- N_{ct}, N_{dm} : nồng độ phần mol của chất tan và dung môi.

Bài tập 1:

Hòa tan 90 gam glucose vào 500g nước được dung dịch A ở 25°C. Biết ở nhiệt độ này nước nguyên chất có áp suất hơi bão hòa bằng 23,76 mmHg.

1. Tính áp suất hơi bão hòa của dung dịch A.
2. Tính độ giảm áp suất tuyệt đối và tương đối của dung dịch A.
3. Tính nồng độ molan và nồng độ % của dung dịch A.

1. P_{hbh} dd A:

$$P_1 = P_o.N_{H_2O} = P_o.\frac{n_{H_2O}}{n_{H_2O} + n_{Glu}} = 23,76.\frac{500/18}{500/18 + 90/180}$$

2. + Độ giảm P_{hbh} tuyệt đối của dd A:

$$\Delta P = P_o - P_1 = 0,42mmHg$$

+ Độ giảm P_{hbh} tương đối của dd A:

$$\frac{\Delta P}{P_o} = \frac{P_o - P_1}{P_o} x100 = 1,77\%$$

3. + Nồng độ molan của dd A:

$$C_m = \frac{a.1000}{M.b} = \frac{90.1000}{180.500} = 1mol/kg$$

+ Nồng độ % của dd A:

$$C\% = \frac{a}{a+b} x100 = \frac{90}{90+500} x100 = 15,25\%$$

Bài tập 2:

Cho dung dịch Glucose 15%, biết áp suất hơi bão hòa của nước nguyên chất ở cùng điều kiện là 23,76 mmHg. Tính áp suất hơi bão hòa và độ giảm tuyệt đối áp suất hơi bão hòa của dung dịch trên.

$$P_1 = P_o.N_{H_2O} = P_o.\frac{n_{H_2O}}{n_{H_2O} + n_{Glu}}$$

$$\Delta P = P_o - P_1$$

5.2. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ đông đặc của dung dịch

$$H \underset{\text{bay hơi, } \Delta H > 0}{\overset{\text{ngưng tụ, } \Delta H < 0}{\rightleftharpoons}} L \underset{\text{nóng chảy, } \Delta H > 0}{\overset{\text{hóa rắn, } \Delta H < 0}{\rightleftharpoons}} R$$

- **Nhiệt độ sôi** của chất lỏng là nhiệt độ tại đó áp suất hơi bão hòa của nó bằng áp suất môi trường xung quanh.
- **Nhiệt độ đông đặc** của chất lỏng là nhiệt độ tại đó áp suất hơi bão hòa trên bề mặt của pha lỏng và pha rắn bằng nhau

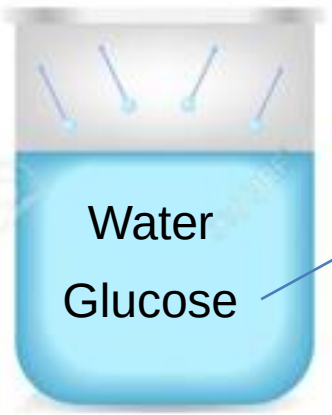
Ở P= 1 atm = 760 mmHg = P_{kq}

Nước sôi ở 100°C và đông đặc ở 0°C.

(tại đó, P_{bh} của đá và nước lỏng là 0,006atm).

5. Dung dịch chất không điện ly và các tính chất

5.2. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ đông đặc của dung dịch



Dung dịch chứa chất tan không bay hơi, không điện ly

- Nhiệt độ sôi của dung dịch luôn luôn ***cao*** hơn của dung môi nguyên chất. ([ct] lớn → $t^o_{sôi}$ cao)
- Nhiệt độ đông đặc của dung dịch luôn luôn ***thấp*** hơn của dung môi nguyên chất. ([ct] lớn → $t^o_{đđ}$ thấp)

5.2. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ đông đặc của dung dịch

Định luật Raoult 2: Độ tăng nhiệt độ sôi và độ hạ nhiệt độ đông đặc của dung môi trong dung dịch tỷ lệ thuận với nồng độ molan của chất tan trong dung dịch.

$$\Delta t = k.C_m$$

$$\Delta t_s = t_{s(dd)} - t^o_{s(dm)} = k_s.C_m$$

$$\Delta t_đ = t^o_{đ(dm)} - t_{đ(dd)} = k_đ.C_m$$

Δt^o_s : độ tăng nhiệt độ sôi của dung dịch

$\Delta t^o_đ$: độ giảm nhiệt độ đông đặc của dung dịch

k_s: hằng số nghiệm sôi của dung môi

$k_đ$: hằng số nghiệm đông của dung môi

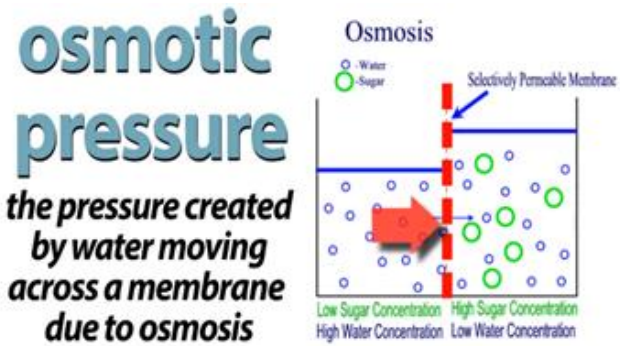
C_m : nồng độ molan của chất tan trong dd

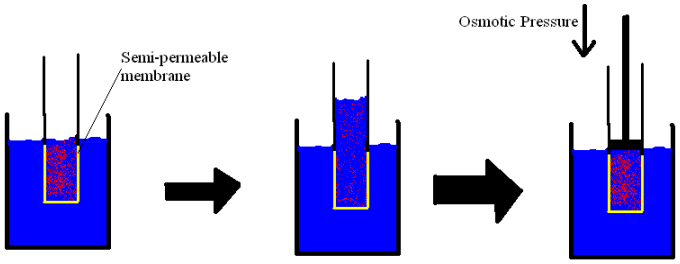
BÀI TẬP

1. Tính nhiệt độ sôi (t_s) và nhiệt độ đông đặc ($t_đ$) của dung dịch chứa 9g glucose trong 100g nước. Biết k_s = 0,51 độ/mol và $k_đ$ = 1,86 độ/mol.
2. Tìm khối lượng glycerol $C_3H_5(OH)_3$ cần cho vào 2kg nước để hạ nhiệt độ đông đặc của khối nước này xuống – 2 ^oC. Tính C% và nhiệt độ sôi của dung dịch thu được. Biết k_s = 0,51 độ/mol, $k_đ$ = 1,86 độ/mol.
3. Hòa tan 6g một chất tan không điện ly vào 50 ml nước thì ghi nhận nhiệt độ đông đặc của dung dịch là – 3,72 ^oC. Tìm khối lượng phân tử chất tan. Biết $k_đ$ = 1,86 độ/mol.
4. Hòa tan 36 gam Glucose vào một lượng nước để thu được 4 lít dung dịch A có d = 1,05 g/cm^3. Tính nồng độ C_M, C_m, C%, nhiệt độ sôi và nhiệt độ đông đặc của dung dịch A. Biết k_s = 0,51 độ/mol và $k_đ$ = 1,86 độ/mol.

5. Dung dịch chất không điện ly và các tính chất

5.3. Áp suất thẩm thấu của dung dịch





$$\pi = C_M RT \quad \text{(atm)}$$

- ✓ C_M: nồng độ mol chất tan (mol/l)
- ✓ R = 0,082 (atm.l/mol.K); T: nhiệt độ tuyệt đối (K)

- Sự thẩm thấu là hiện tượng khuếch tán một chiều của các tiểu phân dung môi qua màng bán thấm.
- Áp suất thẩm thấu của dung dịch là áp suất bên ngoài cần tác động lên dung dịch để sự thẩm thấu không xảy ra.
- *Áp suất thẩm thấu của dung dịch tỷ lệ thuận với nồng độ mol chất tan và nhiệt độ tuyệt đối của dung dịch.*

- Nước tinh khiết có có ***π = 0*** vì $C_M = 0$.

BÀI TẬP

Câu 1: Áp suất thẩm thấu của máu là 7,65 atm. Cần hòa tan bao nhiêu gam Glucose vào nước để thu được 2L dung dịch? Biết rằng khi tiêm vào cơ thể, dung dịch Glucose này sẽ gây ra áp suất thẩm thấu như của máu. (Nhiệt độ cơ thể là 37 ^{o}C).

$$\Pi = C_M.R.T = \frac{a}{M.V}.R.T$$

$$\rightarrow a = (\Pi.M.V)/(R.T)$$

$$\rightarrow a = (7{,}65.180.2)/(0{,}082.310)$$

$$\rightarrow a = 108(g)$$

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG

Câu 1: Hòa tan 18,4 gam Glycerol (M = 92) vào 200 gam nước thu được dung dịch A.

Tính:

a) C% và C_m của dung dịch A.

b) Tính nhiệt độ đông đặc của dung dịch A. Biết $k_đ$ = 1,86 độ/mol.